

Chapitre 6

La gestion intégrée des risques — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Le cycle ERM généralisé et la gouvernance à trois lignes de défense

- (a) Que le cadre ERM ne soit pas un cinquième risque signifie qu'il n'existe aucune technique de gestion « du risque ERM » en tant que tel, distincte des techniques déjà développées pour chaque risque particulier : l'ERM est une *couche d'organisation* qui applique le même cycle en quatre étapes — identification, évaluation, atténuation, surveillance — successivement au risque de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel, sans ajouter de cinquième objet à identifier, évaluer, atténuer et surveiller. Le quatrième élément transversal — capital de risque et tests de résistance — est présenté comme propre au « secteur financier » et non comme universel car il répond à une contrainte prudentielle spécifique aux établissements financiers (exigences de fonds propres réglementaires, supervision par les banques centrales) qui n'a pas d'équivalent obligatoire dans la gestion des risques d'une entreprise industrielle ou commerciale ordinaire : la gouvernance, la culture et l'appétit pour le risque sont des piliers génériques de toute gestion des risques, quel que soit le secteur, tandis que le capital réglementaire et les tests de résistance découlent directement du statut d'intermédiaire financier régulé.
- (b) Un même modèle générique de gouvernance peut être réutilisé sans modification car les trois lignes de défense définissent des *rôles* (qui porte la responsabilité, qui définit les méthodes et surveille, qui audite) et non des *contenus techniques* : la première ligne « porte la responsabilité première » quel que soit le risque qu'elle porte, la deuxième « définit les méthodes et exerce une surveillance indépendante » quelle que soit la méthode en question, et la troisième « évalue l'efficacité des deux premières » quel que soit l'objet audité. Cette réutilisation à l'identique révèle que la gouvernance du risque est une structure *organisationnelle et de responsabilité*, transposable telle quelle d'une catégorie de risque à l'autre, tandis que les techniques de mesure du risque (VaR pour le marché, notation et LGD pour le crédit, LDA pour l'opérationnel) sont, elles, spécifiques au contenu de chaque risque et ne se transposent pas d'une catégorie à l'autre : la gouvernance répond à la question « qui décide et qui contrôle », indépendante du risque, tandis que la mesure répond à la question « comment quantifier », dépendante du risque.
- (c) Les responsables et fonctions énumérés sont : un directeur des risques de crédit (CRO), un directeur des risques de marché, un directeur des risques de liquidité, un responsable de la sécurité de l'information (RSSI), un responsable de la lutte contre le blanchiment, une fonction de gestion du risque opérationnel proprement dite, et des fonctions hybrides (conformité, juridique, informatique). Le rattachement fréquent du directeur des risques de liquidité au directeur financier — alors que les autres responsables de risques occupent des postes de risque indépendants, rattachés à la fonction risque plutôt qu'à une fonction opérationnelle — révèle que le risque de liquidité se situe structurellement à la frontière entre la gestion des risques et la gestion financière : la liquidité est à la fois un risque à surveiller de façon indépendante et une ressource que la trésorerie gère activement au jour le jour (financement, placement, gestion du bilan), de sorte que sa gouvernance ne peut pas être aussi nettement séparée de la fonction qu'elle est censée surveiller que ne l'est, par exemple, la gouvernance du risque de crédit vis-à-vis des équipes commerciales qui octroient les prêts.
- (d) Ce qui reste rigoureusement invariant est la structure de gouvernance elle-même — les trois lignes de défense et le comité des risques du conseil qui les chapeaute — quel que soit le risque considéré. Ce qui se spécialise est le contenu concret de la deuxième ligne : un poste, un titre et une expertise distincts pour chaque catégorie de risque (CRO crédit, directeur marché, directeur liquidité, RSSI, responsable blanchiment, fonction opérationnelle). Cette distinction illustre à l'échelle de la gouvernance très précisément le principe du (a) : de même que le cycle en quatre étapes est un schéma unique décliné différemment selon le risque (des données de pertes et de la RCSA pour l'opérationnel, de la VaR pour le marché, de la notation pour le crédit), la structure à trois lignes est un schéma unique de gouvernance, mais peuplé de responsables et d'expertises différents selon le risque qu'ils portent — la généralité de l'ERM se loge dans la forme organisationnelle, jamais dans le contenu technique qu'elle organise.

- (a) L'étude RMI fournit une validation empirique indirecte de la formule « ce qui se passe quand personne ne regarde » car elle relie une mesure *structurelle*, observable en temps normal (la force et l'indépendance de la fonction de gestion des risques), à des résultats observés précisément lors d'un épisode où « personne ne regardait » au sens propre : la crise financière de 2007-2009, un choc largement imprévu au moment où le RMI pré-crise a été mesuré. Le fait que les banques au RMI le plus élevé *avant* la crise aient ensuite affiché « un risque de queue plus faible, moins de prêts non performants, et de meilleures performances boursières durant la crise » montre que la solidité de la fonction risque, invisible en période calme, se révèle précisément dans les comportements adoptés lorsque les circonstances échappent au contrôle habituel — exactement ce que « ce qui se passe quand personne ne regarde » entend capturer. Cela révèle qu'une culture du risque, bien que difficile à observer directement, peut être approchée par des *proxys structurels* (indépendance et force de la fonction risque) dont le pouvoir prédictif se manifeste statistiquement lors des épisodes de tension, même sans observation directe des comportements individuels.
- (b) Les six défaillances s'associent respectivement : la « supervision insuffisante des risques non financiers émergents par le conseil » au rôle du comité des risques du conseil d'administration, censé « superviser l'ensemble des risques de l'organisation » ; les « responsabilités mal définies » au modèle des trois lignes de défense, dont la raison d'être est précisément de clarifier qui porte, qui surveille et qui audite chaque risque ; la « détection et [l']escalade tardives des incidents » à un défaut du même modèle de gouvernance (les lignes censées faire remonter l'information rapidement) ; la « prise de décision privilégiant le consensus au détriment de la rapidité » et le « cadre ... meilleur sur le papier qu'en pratique » à la culture du risque (un dispositif formel sans traduction comportementale réelle) ; et le « dispositif de rémunération sans réel effet dissuasif » directement à la formule « ce qui se passe quand personne ne regarde », une incitation économique qui ne change rien au comportement des dirigeants tant que personne ne sanctionne effectivement les mauvais résultats. L'expression « meilleur sur le papier qu'en pratique » illustre que la sophistication documentaire d'un cadre de gestion des risques (politiques, procédures, chartes) ne garantit en rien son application réelle : un cadre formel bien rédigé peut coexister avec une culture défaillante qui en vide le contenu dans la pratique quotidienne, quel que soit par ailleurs le soin apporté à sa rédaction.
- (c) Le cours affirme que ces politiques sectorielles préexistantes constituent déjà, en substance, des déclarations d'appétit pour le risque car elles remplissent exactement la même fonction que ce que la notion d'appétit formalise : fixer, *a priori* et de façon documentée, la nature et l'ampleur du risque que l'organisation accepte de prendre dans une catégorie donnée (limites de prêt, notation minimale, collatéral éligible pour le crédit ; VaR et volatilité pour le marché). Cela révèle que le concept d'« appétit pour le risque » à l'échelle de l'ERM n'introduit pas une pratique de gestion radicalement nouvelle, mais *nomme et formalise*, au niveau de l'entreprise entière, une pratique de fixation de limites qui existait déjà de façon dispersée et sectorielle, sans porter ce nom générique ni être rassemblée dans une déclaration de synthèse unique chapeautant l'ensemble des catégories de risque.
- (d) Le seuil quantitatif de capital à paliers (vert/orange/rouge) fixe une limite chiffrée, vérifiable objectivement et en continu, sur une grandeur financière mesurable (le capital disponible rapporté au minimum réglementaire). L'objectif qualitatif de marque énonce un principe de comportement attendu (remédier « intégralement et rapidement ») sans seuil numérique associé, laissant à l'appréciation du management le jugement de sa réalisation. L'interdiction absolue (tolérance zéro sur l'éthique) ne définit ni seuil ni palier : elle exclut purement et simplement toute transgression, quelle qu'en soit l'ampleur. Une déclaration d'appétit complète a besoin des trois modes car ils couvrent des natures de risque différentes : les risques financiers mesurables en continu (capital) se prêtent à des paliers quantitatifs qui permettent une gradation de la réponse ; les risques réputationnels, plus qualitatifs par nature, ne peuvent être réduits à un seuil chiffré sans perdre leur substance ; et les risques éthiques, par construction, n'admettent aucune gradation acceptable — un seul seuil de capital, aussi rigoureux soit-il numériquement,

laisserait sans réponse la question de la marque et celle de l'éthique, deux dimensions du risque qu'aucun indicateur financier ne peut à lui seul représenter.

Corrigé de l'exercice 3 — Le dispositif des tests de résistance, classique et propre au risque opérationnel

- (a) Six des neuf principes cités sont : des objectifs clairement formulés et formellement adoptés ; une gouvernance efficace ; l'usage du test de résistance comme outil de décision et non comme simple exercice de conformité ; la couverture de risques matériels et pertinents sous des scénarios suffisamment sévères ; des données granulaires et des systèmes robustes ; et une communication adéquate des pratiques et des résultats. Présenter le test de résistance d'abord comme un « outil de gestion des risques », et seulement ensuite comme une composante encouragée par les superviseurs, devrait concrètement conduire une banque à intégrer les résultats de ses tests de résistance dans ses décisions effectives d'allocation de capital, de fixation de limites ou d'ajustement de stratégie — plutôt que de les produire une fois par an pour satisfaire une échéance réglementaire puis les classer sans action. Une banque qui les considérerait avant tout comme un exercice de conformité risque de produire des scénarios formellement conformes aux exigences du superviseur, mais dont les conclusions ne modifient jamais aucune décision réelle — l'exact inverse de ce que le principe « outil de décision et non exercice de conformité » cherche à garantir.
- (b) Le test de résistance inversé se situe du côté *qualitatif* de la première dimension : il ne teste pas la sensibilité d'un paramètre donné à un choc quantifié *a priori*, mais explore, de façon plus exploratoire et jugementale, l'ensemble des circonstances pouvant conduire à un résultat prédéfini. Il se situe également du côté des risques *immesurables* de la seconde dimension, dans la mesure où il « part d'un résultat prédéfini ... et identifie les circonstances qui pourraient y conduire » par une démarche « possibiliste » (quelles circonstances sont-elles concevables ?) plutôt que par une analyse probabiliste fondée sur des données historiques de fréquence. La planification de résolution prolonge très exactement cette logique en prenant le relais à l'étape où le test de résistance inversé a déjà identifié des « circonstances » de défaillance jugées « insoutenables » : là où le test de résistance inversé s'arrête à l'identification des causes possibles de défaillance, la planification de résolution répond à la question suivante, que le test inversé laisse ouverte — que faire concrètement si ces circonstances se réalisent ? — en « identifiant les types d'événements pouvant conduire à un arrêt d'activité » (reprenant ainsi l'objet même du test inversé) et en « évalu[ant] les ressources nécessaires ... pour une fermeture ordonnée », un contenu opérationnel que le test de résistance inversé, à lui seul, ne fournit pas.
- (c) Le test de résistance macroéconomique évalue l'impact sur le capital de scénarios de dislocation sévère du marché, discutés et synthétisés avec les responsables de chaque risque ; l'analyse de scénarios identifie des scénarios individuels ou combinés (par approche descendante ou ascendante) et en quantifie le risque par un modèle de distribution des pertes ; le test paramétrique choque directement les paramètres de risque de crédit, de marché et de liquidité, notamment dans le cadre de l'ILAAP. C'est l'analyse de scénarios qui s'appuie sur le même outil de modélisation statistique que la LDA du chapitre 3 : son « modèle de distribution des pertes » est précisément la construction, par fréquence et sévérité combinées, que le chapitre 3 détaille sous ce nom. C'est également l'analyse de scénarios qui se rapproche le plus, dans sa logique, du test de résistance inversé décrit au (b), car son approche « ascendante » part du terrain — des scénarios individuels ou combinés identifiés localement — pour en remonter les conséquences agrégées, une démarche exploratoire et bâtie scénario par scénario qui se prête particulièrement bien à l'esprit du test inversé (explorer ce qui pourrait conduire à une défaillance) par opposition à l'approche descendante, plus mécanique, qui applique un choc macroéconomique déjà défini *a priori*.
- (d) La LDA se retrouve reléguée au rang de « pis-aller » en contexte de stress car elle est construite, comme le rappelle le chapitre 3, en simulant séparément une fréquence et une sévérité *sans lien macroéconomique explicite* : la loi de Poisson de fréquence et la loi log-normale de sévérité y sont calibrées sur l'historique des pertes, indépendamment de tout scénario de conjoncture économique donné. Or, un test de résistance a précisément pour objet de

projeter les pertes *sous* un scénario macroéconomique donné (récession, choc de taux, choc de chômage) — un exercice pour lequel la LDA, non paramétrée en fonction de variables macroéconomiques, n’offre nativement aucun levier de projection conditionnelle. La régression possède structurellement cette capacité que la LDA n’a pas : elle « capture la dépendance entre pertes opérationnelles et conditions macroéconomiques » en modélisant explicitement la fréquence et la sévérité comme fonctions de variables macroéconomiques observables, ce qui permet de projeter directement une perte sous un scénario macroéconomique donné en substituant les valeurs du scénario dans l’équation de régression — un mécanisme de projection conditionnelle dont la LDA, par construction, est dépourvue. Le débat académique non tranché porte sur la nature même du risque opérationnel : certains chercheurs le considèrent « de nature idiosyncratique, propre à chaque établissement, plutôt que macroéconomique », c’est-à-dire déterminé par des défaillances internes (personnes, processus, systèmes) largement indépendantes du cycle économique général. Malgré ce débat non tranché, la pression réglementaire américaine du programme CCAR de la Réserve fédérale, encadrée par la lettre de supervision SR 15-18, a néanmoins poussé les banques à développer des liens explicites entre conditions macroéconomiques et pertes opérationnelles chaque fois que possible, car l’exercice réglementaire de test de résistance exige une réponse chiffrée et défendable même dans les cas où la théorie économique sous-jacente reste incertaine — une exigence pratique de conformité qui ne saurait attendre la résolution définitive d’un débat scientifique.

2 Corrigé de l’exercice cumulatif

Corrigé de l’exercice 4 — La gestion intégrée des risques à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le comité des risques évoqué au chapitre 5 comme destinataire du reporting opérationnel n’était en effet déjà, sans que le chapitre 5 ait eu besoin de le préciser, qu’un cas particulier de l’organe que ce chapitre généralise explicitement : ce chapitre indique qu’« un comité des risques du conseil d’administration ... supervise l’ensemble des risques de l’organisation », et non plus seulement le risque opérationnel dont traitait le chapitre 5 — le même organe, mais dont le mandat s’étend désormais officiellement au crédit, au marché et à la liquidité. Ce chapitre fournit également ce que le chapitre 5 présupposait sans le nommer : les « métriques d’appétit pour le risque » du chapitre 5, qui « situent l’exposition actuelle par rapport aux limites fixées », ne peuvent exister que si ces « limites fixées » ont d’abord été posées quelque part — précisément par la « déclaration de synthèse ... qui chapeaute des politiques plus détaillées » que ce chapitre définit comme l’appétit pour le risque à l’échelle de l’ERM. Sans cette déclaration, le reporting du chapitre 5 pourrait bien mesurer une exposition, mais n’aurait aucun repère normatif contre lequel la comparer : ce chapitre ne complète donc pas simplement le chapitre 5, il en fournit la référence normative manquante.
- (b) Le vocabulaire du cours bascule de « rétablir » à « fermeture ordonnée » précisément au moment où un scénario de choc est jugé « insoutenable » plutôt que simplement sévère : le BCM du chapitre 4 est construit sur l’hypothèse implicite qu’un rétablissement du service, dans le délai fixé par le RTO, reste possible ; la planification de résolution de ce chapitre s’adresse au contraire aux scénarios pour lesquels cette hypothèse même s’effondre — non plus « combien de temps pour reprendre le service », mais « comment cesser l’activité de façon ordonnée ». La planification de résolution ne fait donc pas double emploi avec le BCM : elle en prend le relais au-delà du point où le BCM cesse d’être une réponse crédible. Elle institutionnalise par ailleurs, à l’échelle d’un établissement entier, la réponse « terminer » du chapitre 4 — « supprimer toute l’exposition en cessant l’activité concernée », réservée par le chapitre 4 aux cas où « les inconvénients dépassent clairement les bénéfices » — en lui donnant un contenu opérationnel précis que le chapitre 4 ne faisait que nommer par principe : « identifier les types d’événements pouvant conduire à un arrêt d’activité » et « évaluer les ressources nécessaires (liquidité, solvabilité, personnel, infrastructure) pour une fermeture ordonnée », c’est-à-dire transformer la décision abstraite de « terminer » en un plan concret et testé.

- (c) La convolution du chapitre 3 combine, par simulation de Monte-Carlo, une multitude d'événements de pertes possibles au sein du seul risque opérationnel (différents types d'événements, différentes lignes d'activité) en une distribution agrégée unique dont le 99,9^e centile fournit le capital économique — plutôt que de simplement additionner une perte plafond estimée séparément pour chaque type d'événement. C'est précisément ce mécanisme que ce chapitre nomme rétrospectivement diversification « intra-risque », « déjà rencontrée à l'intérieur de chaque catégorie (chapitre 3) » : la convolution du chapitre 3 *est* de la diversification, au sens où l'agrégation statistique produit un capital inférieur à la somme naïve des composantes, exactement comme le fait, un cran au-dessus, l'agrégation inter-catégories que ce chapitre introduit. Ce chapitre étend en effet la même logique un niveau au-dessus, en agrégeant non plus des événements de perte au sein du risque opérationnel, mais des capitaux économiques déjà agrégés (crédit, marché, liquidité, opérationnel) entre eux. La complication nouvelle qu'il introduit à ce second niveau — des corrélations *entre catégories de risque* qui « tendent au contraire à augmenter en période de crise », alors que le risque opérationnel y reste faiblement corrélé — ne pouvait tout simplement pas se poser au niveau du chapitre 3, car celui-ci raisonne à l'intérieur d'une seule et même catégorie de risque : la question de la corrélation *entre* le risque opérationnel et le risque de crédit, ou entre le risque de crédit et le risque de marché, n'a de sens qu'au moment où l'on agrège des catégories distinctes entre elles, ce que le chapitre 3, cantonné à l'opérationnel seul, n'avait par construction pas à considérer.
- (d) Le comité des risques du conseil et la déclaration d'appétit de ce chapitre généralisent bien, à l'échelle de tous les risques, le niveau d'identification « descendante » défini au chapitre 2 pour le seul risque opérationnel : tous deux opèrent depuis « le conseil d'administration et la direction générale », au niveau des « objectifs stratégiques de l'établissement », et non au niveau du terrain. Les politiques sectorielles « déjà anciennes » que ce chapitre évoque (limites de crédit par client et par secteur, limites de VaR de marché) peuvent en effet se lire comme l'équivalent, à l'échelle ERM, de l'identification « ascendante » du chapitre 2 : elles sont élaborées au plus près de chaque catégorie de risque, par les équipes qui la connaissent le mieux, exactement comme l'identification ascendante « part du terrain ». La chaîne causale du scénario idiosyncratique de ce chapitre (panne → cyberattaque → retraits → réputation) partage effectivement la structure de la « roue des risques » du chapitre 2 (pénurie de main-d'œuvre → retards de projets → fragilisation de la continuité) : dans les deux cas, un événement initial déclenche, par une chaîne de causes à effets traversant plusieurs catégories de risque, une conséquence finale bien plus grave que la cause initiale prise isolément. Ce que ce chapitre y ajoute est le passage du *repérage* au *chiffrage* : la roue des risques du chapitre 2 sert à identifier qu'une telle chaîne est concevable et mérite d'être surveillée, tandis que le module de scénarios idiosyncratiques de ce chapitre va jusqu'à quantifier, sous un test de résistance, l'impact financier et en capital de cette même chaîne — exactement le même relais, déjà observé entre les chapitres 2 et 3, entre une étape qui *nomme* le risque et une étape qui le *mesure*.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — L'agrégation du capital économique par corrélation, l'allocation d'Euler et la pr

On a $C_{\text{créd}} = 520$, $C_{\text{march}} = 210$, $C_{\text{op}} = 90$ (M€), soit une somme stand-alone de 820,00 M€.

- (a) Avec $\rho_{\text{créd,march}} = 0,50$, $\rho_{\text{créd,op}} = 0,10$, $\rho_{\text{march,op}} = 0,05$:

$$C_{\text{agg}} = \sqrt{520^2 + 210^2 + 90^2 + 2 \times 0,50 \times 520 \times 210 + 2 \times 0,10 \times 520 \times 90 + 2 \times 0,05 \times 210 \times 90} = 665,62 \text{ M€}.$$

Le bénéfice de diversification est $820,00 - 665,62 = 154,38$ M€, soit $154,38/820,00 = 18,83$ % de la somme stand-alone.

- (b) L'allocation d'Euler est $CA_i = C_i (\sum_j \rho_{ij} C_j) / C_{\text{agg}}$. On obtient : $CA_{\text{créd}} = 520 \times (520 + 0,50 \times 210 + 0,10 \times 90) / 665,62 = 495,30$ M€ ; $CA_{\text{march}} = 210 \times (210 + 0,50 \times 520 + 0,05 \times 90) / 665,62 = 149,70$ M€ ; $CA_{\text{op}} = 90 \times (90 + 0,10 \times 520 + 0,05 \times 210) / 665,62 = 20,62$ M€. La somme $495,30 + 149,70 + 20,62 =$

665,62 M€ = C_{agg} , comme attendu. Les réductions relatives sont $(520 - 495,30)/520 = 4,75\%$ pour le crédit, $(210 - 149,70)/210 = 28,71\%$ pour le marché, et $(90 - 20,62)/90 = 77,09\%$ pour l'opérationnel. Ce dernier chiffre (77,09 %) ne coïncide pas avec la fourchette de « 30 % à 40 % » citée par le cours : il lui est très largement supérieur. Cet écart révèle que la fourchette du cours est un ordre de grandeur empirique observé dans l'industrie, et non une loi déduite mécaniquement d'un modèle de corrélation donné : le résultat exact d'une allocation d'Euler dépend fortement des corrélations retenues et, surtout, des tailles relatives des capitaux stand-alone (ici, le capital opérationnel, déjà le plus petit des trois avec 90 M€ sur 820 M€, se voit mécaniquement attribuer une part marginale d'autant plus faible que sa corrélation aux deux plus gros postes est basse) — deux paramètres qu'aucune fourchette générale ne peut fixer une fois pour toutes.

- (c) En période de crise, $\rho_{\text{créd},\text{march}} = 0,90$ (les deux autres corrélations étant inchangées) :

$$C_{agg}^{\text{crise}} = \sqrt{520^2 + 210^2 + 90^2 + 2 \times 0,90 \times 520 \times 210 + 2 \times 0,10 \times 520 \times 90 + 2 \times 0,05 \times 210 \times 90} = 728,29 \text{ M€}.$$

Le bénéfice de diversification en crise est $820,00 - 728,29 = 91,71$ M€, soit $91,71/820,00 = 11,18\%$ de la somme stand-alone. La perte de bénéfice de diversification est $154,38 - 91,71 = 62,67$ M€, soit $62,67/154,38 = 40,60\%$ du bénéfice hors crise : la banque perd donc plus de 40 % de son bénéfice de diversification lorsque la corrélation crédit-marché passe de 0,50 à 0,90.

- (d) L'allocation d'Euler en crise devient : $CA_{\text{créd}}^{\text{crise}} = 520 \times (520 + 0,90 \times 210 + 0,10 \times 90) / 728,29 = 512,65$ M€; $CA_{\text{march}}^{\text{crise}} = 210 \times (210 + 0,90 \times 520 + 0,05 \times 90) / 728,29 = 196,80$ M€; $CA_{\text{op}}^{\text{crise}} = 90 \times (90 + 0,10 \times 520 + 0,05 \times 210) / 728,29 = 18,85$ M€ (somme = 728,29 M€, conforme). L'allocation de l'opérationnel **diminue** légèrement, de 20,62 à 18,85 M€, soit une baisse de 1,77 M€ (8,61 % de sa valeur hors crise), alors même qu'aucune de ses propres corrélations n'a changé. L'explication mécanique est directe : le numérateur de CA_{op} (qui ne dépend que des corrélations et capitaux du crédit et du marché aux côtés du sien propre) reste inchangé, mais le dénominateur C_{agg} augmente fortement ($665,62 \rightarrow 728,29$) sous l'effet de la hausse de $\rho_{\text{créd},\text{march}}$ — une allocation inchangée au numérateur, rapportée à un total plus grand, produit mécaniquement une part plus faible. En termes de gestion des risques, ce résultat révèle un effet de *dilution* : lorsque deux catégories de risque deviennent plus corrélées entre elles en période de crise, l'ensemble du « budget de risque » de l'organisation se déplace vers elles, réduisant la part relative — et parfois même le montant absolu — allouée à une troisième catégorie pourtant restée, intrinsèquement, tout aussi risquée et tout aussi peu corrélée aux deux autres qu'auparavant.

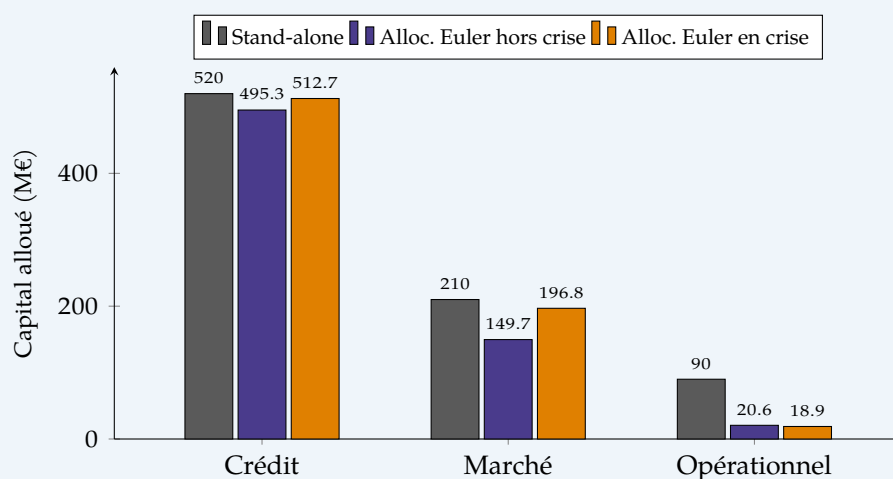


FIG. 1 : Capital stand-alone et allocation d'Euler du capital agrégé, hors crise et en crise, par catégorie de risque. L'allocation de l'opérationnel diminue légèrement en crise malgré des corrélations propres inchangées — exercice 5.

On a trois lignes avec (Revenu, EL, Coûts, σ) en M€ : Crédit (180, 45, 40, 150), Marché (95, 5, 30, 55), Opérationnel (60, 8, 20, 30), taux d'imposition 25 %.

- (a) Le quantile normal correspondant à 99,97 % de confiance est $z_{AA} = \Phi^{-1}(0,9997) = 3,4316$, effectivement proche de 3,43. Le capital économique $EC = z_{AA} \times \sigma$ à la cible AA est : Crédit = $3,4316 \times 150 = 514,74$ M€; Marché = $3,4316 \times 55 = 188,74$ M€; Opérationnel = $3,4316 \times 30 = 102,95$ M€.
- (b) Le revenu net ajusté du risque après impôt, $(\text{Revenu} - EL - \text{Coûts}) \times (1 - 0,25)$, est : Crédit = $(180 - 45 - 40) \times 0,75 = 95 \times 0,75 = 71,25$ M€; Marché = $(95 - 5 - 30) \times 0,75 = 60 \times 0,75 = 45,00$ M€; Opérationnel = $(60 - 8 - 20) \times 0,75 = 32 \times 0,75 = 24,00$ M€. Le RAROC à la cible AA est : Crédit = $71,25/514,74 = 13,84\%$; Marché = $45,00/188,74 = 23,84\%$; Opérationnel = $24,00/102,95 = 23,31\%$. Classées par RAROC décroissant : Marché (23,84 %) > Opérationnel (23,31 %) > Crédit (13,84 %).
- (c) Le quantile normal à 99,99 % de confiance est $z_{AAA} = \Phi^{-1}(0,9999) = 3,7190$, proche de 3,72. Le capital économique à la cible AAA est : Crédit = $3,7190 \times 150 = 557,85$ M€; Marché = $3,7190 \times 55 = 204,55$ M€; Opérationnel = $3,7190 \times 30 = 111,57$ M€. La hausse relative par rapport à la cible AA est, pour les trois lignes, $z_{AAA}/z_{AA} - 1 = 3,7190/3,4316 - 1 = 8,38\%$: cette hausse est **identique** pour les trois lignes, et devait nécessairement l'être puisque $EC = z \times \sigma$ est linéaire en z pour un σ donné — un même changement relatif de z (indépendant de la ligne) produit, par construction, le même changement relatif de EC , quelle que soit la valeur de σ propre à chaque ligne. Le revenu net ajusté ne changeant pas, le RAROC à la cible AAA devient : Crédit = $71,25/557,85 = 12,77\%$; Marché = $45,00/204,55 = 22,00\%$; Opérationnel = $24,00/111,57 = 21,51\%$ — chaque RAROC diminue exactement dans le rapport inverse de la hausse de capital.
- (d) Au seuil de 13,5 % : à la cible AA, les trois lignes le franchissent (Crédit 13,84 %, Marché 23,84 %, Opérationnel 23,31 %, toutes $\geq 13,5\%$). À la cible AAA, Marché (22,00 %) et Opérationnel (21,51 %) le franchissent encore largement, mais le **Crédit corporate** tombe à 12,77 %, **en-dessous** du seuil de 13,5 %. En resserrant sa cible de notation de AA à AAA, la banque fait donc **basculer la ligne crédit corporate d'un statut de ligne rentable à un statut de ligne qui ne couvre plus son coût du capital au sens du hurdle rate** — alors que rien d'autre, dans l'activité elle-même (revenu, pertes, coûts), n'a changé : seule l'exigence de capital, plus élevée pour couvrir un niveau de confiance supérieur, a fait basculer le verdict. À la lumière de la réserve méthodologique du cours selon laquelle le RAROC « est rarement appliqué au risque opérationnel, en raison de la difficulté à lui attribuer un revenu explicite », c'est précisément le RAROC de la ligne **opérationnelle** qu'il faut interpréter avec le plus de prudence dans ce calcul. Le « revenu brut » de 60 M€ attribué à cette ligne est en effet plus difficile à justifier économiquement que celui des deux autres lignes car, contrairement au crédit corporate (marge d'intérêt et commissions directement facturées aux emprunteurs) et au marché (résultat de trading directement mesurable), une fonction opérationnelle ne génère par construction aucun revenu commercial propre et identifiable : tout « revenu » qui lui est artificiellement rattaché résulte nécessairement d'une clé de répartition interne (allocation de revenus d'autres lignes, économies de coûts valorisées comme un revenu) plutôt que d'une transaction de marché observable, ce qui fragilise d'autant l'interprétation économique du RAROC qui en découle.

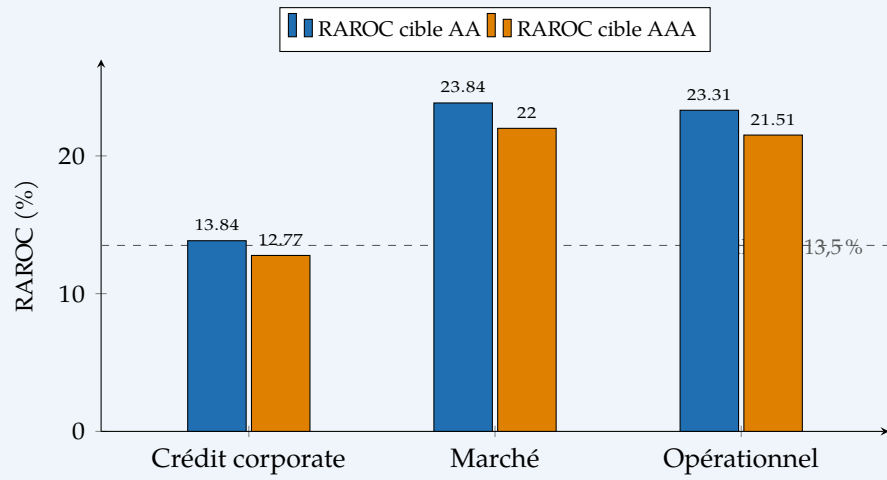


FIG. 2 : RAROC par ligne de métier aux cibles de notation AA et AAA, comparé au hurdle rate de 13,5 %. Seule la ligne crédit corporate bascule sous le seuil lorsque la cible passe de AA à AAA — exercice 6.